TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UTH

BÁO CÁO SẢN PHẨM
Sử dụng ChatGPT hỗ trợ xây dựng website mua bán và định giá thiết bị điện tử

Website ReTech

Giảng viên hướng dẫn Trần Đức Doanh

Nhóm thực hiện Nhóm 03

Nguyễn Kim Hoàng

Lê Phong Phú

Lê Phạm Tấn Phúc

Nguyễn Hoàng Thành

Võ Quốc Tuấn

Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 02 tháng 11 năm 2026

Tóm tắt sản phẩm

ReTech là website tra cứu, mua bán và định giá tham khảo thiết bị điện tử. Sản phẩm tập trung vào hai nhu cầu cụ thể: giúp người mua tìm thiết bị phù hợp và giúp người bán chuẩn bị tin đăng có thông tin rõ ràng. Danh mục bao gồm điện thoại, laptop, máy tính bảng, router, máy tính để bàn và TV.

Bộ dữ liệu bàn giao gồm 1.000 mẫu thiết bị có nguồn, với các mốc năm từ 2015 đến 2026. Danh mục mẫu máy được quản lý riêng với tin đăng của người dùng và quan sát giá. Cách tổ chức này tránh biến một mẫu máy có thật thành một hàng hóa đang được rao bán khi chưa có người bán.

ChatGPT hỗ trợ phân tích yêu cầu, thiết kế, hiện thực và kiểm thử sản phẩm trong phiên làm việc ngày 02/11/2026. Các Agent hỗ trợ thu thập dữ liệu và kiểm tra nguồn. Trong website, chức năng định giá sử dụng dữ liệu và công cụ tính toán; chế độ gọi mô hình OpenAI được cấu hình ở máy chủ. Kết quả không được trình bày như giá giao dịch đã hoàn tất.

Thành phần bàn giao	Nội dung
Mã nguồn ứng dụng	Giao diện, API, lược đồ cơ sở dữ liệu, cấu hình phụ thuộc và công cụ kiểm tra.
Dữ liệu thiết bị	Danh mục JSON và CSV, nguồn của từng bản ghi và script thu thập.
Dữ liệu giá	Quan sát giá có tên thiết bị, tình trạng, tiền tệ, thời điểm và đường dẫn nguồn.
Hồ sơ nộp	Báo cáo, hướng dẫn sử dụng, kịch bản demo và minh chứng sử dụng AI.
Bằng chứng kiểm tra	Nhật ký xây dựng, kiểm thử dữ liệu và kiểm thử nghiệp vụ thực tế.

Báo cáo được tổ chức theo năm nội dung của giảng viên: bài toán và yêu cầu; giải pháp; kết quả; đánh giá; minh chứng sử dụng AI. Các số liệu kiểm thử trong báo cáo phản ánh lần chạy được lưu kèm sản phẩm.

Mục lục

Nội dung	Trang
1 Bài toán và yêu cầu	4
Yêu cầu chức năng	5
Chất lượng và phạm vi	6
2 Giải pháp triển khai	7
Thiết kế dữ liệu	8
Thu thập và kiểm soát dữ liệu	9
Thiết kế chức năng định giá	10
AI Agent trong website	11
Giao diện và bảo vệ dữ liệu	12
3 Kết quả thực hiện	13
Danh mục thiết bị và dữ liệu giá	14
Tái lập và vận hành	15
4 Đánh giá kết quả	16
Giới hạn và hướng cải tiến	17
5 Minh chứng sử dụng AI	18
Truy vết yêu cầu và sản phẩm	19
Tài liệu tham khảo	20

Quy ước trong báo cáo

Mẫu thiết bị là tên dòng máy hoặc mã model có trong nguồn dữ liệu. Quan sát giá là mức giá được ghi nhận từ một nguồn tại một thời điểm và theo một loại giá cụ thể. Tin đăng là nội dung do tài khoản người bán tạo. Yêu cầu mua là yêu cầu liên hệ hoặc đặt mua trong phạm vi đồ án.

1 Bài toán và yêu cầu

Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Khi mua thiết bị điện tử đã qua sử dụng, người dùng phải đối chiếu tên model, cấu hình, tình trạng, thời điểm và mức giá ở nhiều nguồn. Hai thiết bị cùng tên thương mại có thể khác dung lượng, thế hệ phần cứng hoặc lịch sử sửa chữa. Nếu thiếu thông tin này, việc so sánh giá dễ dẫn đến lựa chọn sai.

Người bán cũng cần mô tả đúng tình trạng máy và tham khảo giá trước khi đăng tin. Một mức giá duy nhất không có nguồn sẽ khó kiểm tra. Vì vậy, hệ thống cần lưu căn cứ giá, thể hiện phần dữ liệu còn thiếu và cho phép người dùng kiểm tra lại nguồn.

Mục tiêu sản phẩm

Website cung cấp một danh mục có cấu trúc để tra cứu thiết bị, chức năng đăng bán và quản lý yêu cầu mua, cùng công cụ định giá tham khảo. Các thao tác được thiết kế cho màn hình máy tính và điện thoại. Phần AI hỗ trợ hỏi đúng thông tin và sử dụng công cụ trong phạm vi được cấp.

Người sử dụng	Nhu cầu chính
Khách truy cập	Tra cứu model, kiểm tra thông số, so sánh và xem nguồn dữ liệu.
Người mua	Tìm thiết bị theo nhu cầu và ngân sách, lưu lựa chọn, gửi yêu cầu mua.
Người bán	Mô tả thiết bị, tham khảo giá, đăng tin và theo dõi yêu cầu.
Quản trị viên	Kiểm tra dữ liệu, duyệt nội dung và giám sát hoạt động.

Tên đề tài nhấn mạnh việc sử dụng ChatGPT để hỗ trợ xây dựng sản phẩm. AI Agent là phương thức thực hiện công việc và là thành phần tùy chọn trong chức năng hỗ trợ của website; mức độ hoạt động của từng phần được phân biệt rõ trong phần kết quả.

Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu dưới đây mô tả hành vi có thể quan sát và dùng làm căn cứ kiểm thử. Một thao tác ghi dữ liệu chỉ được xem là hoàn thành khi máy chủ xác nhận kết quả.

Mã	Chức năng	Điều kiện chấp nhận
FR01	Tra cứu danh mục	Tìm theo tên hoặc hãng; lọc theo loại và năm; phân trang không làm mất bộ lọc.
FR02	Xem chi tiết	Hiển thị tên model, thông số có sẵn, nguồn và mốc năm đúng ngữ nghĩa.
FR03	So sánh và lưu lựa chọn	Chọn nhiều thiết bị để đối chiếu; có thể bỏ từng thiết bị khỏi danh sách.
FR04	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất; bảo vệ các thao tác cần tài khoản.
FR05	Đăng bán	Chọn model, khai báo tình trạng và giá; kiểm tra dữ liệu trước khi lưu.
FR06	Yêu cầu mua	Gắn yêu cầu với tin đăng và người mua; kiểm tra quyền thao tác.
FR07	Định giá	Trả căn cứ từ nguồn giá hoặc thông báo thiếu dữ liệu; phân biệt ước tính với quan sát.
FR08	Quản trị	Chỉ tài khoản đủ quyền truy cập chức năng quản trị và duyệt tin.

Các luồng sử dụng ưu tiên

Luồng người mua bắt đầu từ danh mục, chọn bộ lọc, mở chi tiết và so sánh trước khi gửi yêu cầu. Luồng người bán bắt đầu từ lựa chọn model, mô tả tình trạng, tham khảo giá và gửi tin. Luồng quản trị kiểm tra tin và quyết định trạng thái hiển thị.

Các trường hợp cần xử lý gồm tìm kiếm không có kết quả, mẫu máy chưa có giá tham khảo, tài khoản chưa đăng nhập, dữ liệu nhập sai và thao tác vào nội dung của tài khoản khác. Hệ thống cần trả thông báo cụ thể để người dùng biết cách tiếp tục.

Chất lượng và phạm vi

Yêu cầu	Cách đáp ứng trong thiết kế
Tính rõ ràng của dữ liệu	Giữ nguồn, ngày thu thập và loại mốc năm; không điền giá hoặc thông số chưa biết.
Tính sử dụng	Bộ lọc dễ thấy, tên thiết bị đầy đủ, trạng thái rỗng và lỗi có hướng xử lý.
Tính bảo vệ	Kiểm tra dữ liệu ở máy chủ, ràng buộc quyền theo người dùng và vai trò.
Tính tái lập	Có mã nguồn, khóa phiên bản phụ thuộc, migration, dữ liệu và hướng dẫn chạy.
Khả năng kiểm tra AI	Tách dữ liệu đầu vào, công cụ được gọi, kết quả công cụ và câu trả lời.
Khả năng mở rộng	Tách danh mục, quan sát giá, tin đăng và yêu cầu mua để bổ sung nguồn sau này.

Phạm vi của bản đồ án

Bản bàn giao tập trung vào tra cứu và so sánh model, tài khoản, danh sách yêu thích, tin đăng, yêu cầu mua, duyệt tin và định giá tham khảo. Các chức năng này tạo thành một luồng minh họa từ tra cứu đến yêu cầu mua, đồng thời cho phép kiểm tra nguồn dữ liệu và cách tính giá.

Danh mục có thể chứa thiết bị hiện còn sử dụng trên thị trường và thiết bị đã ngừng sản xuất. Mốc từ năm 2015 đến thời điểm thu thập là phạm vi thời gian của dữ liệu, không phải cam kết mọi model còn hàng hoặc còn được hãng hỗ trợ.

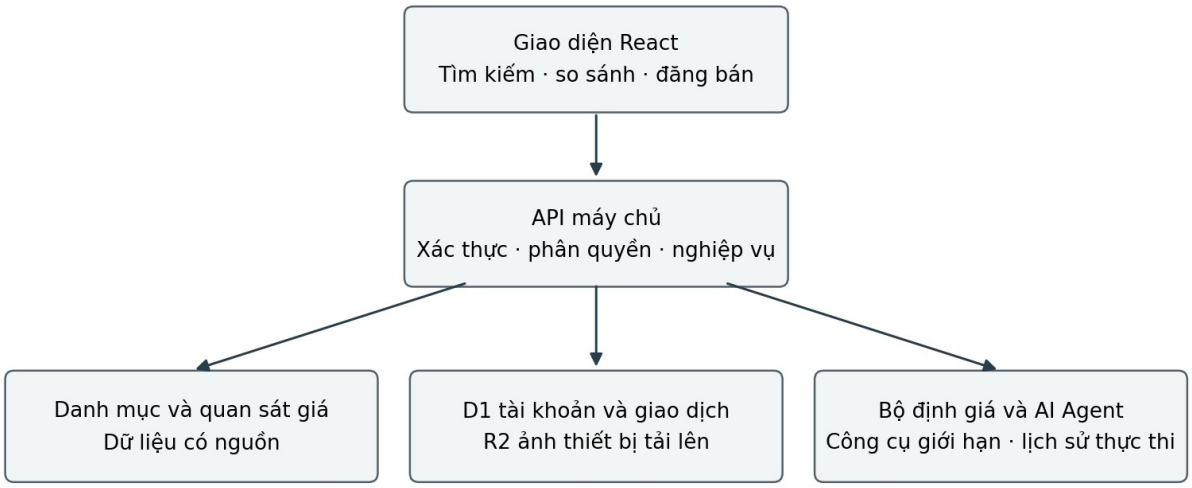
Việc thanh toán, giao nhận, kiểm định phần cứng và xác minh sở hữu thiết bị nằm ngoài phạm vi tự động của bản đồ án. Khi đánh giá kết quả, cần xét đúng các chức năng được hiện thực và đã có bằng chứng chạy thử.

Tiêu chí hoàn thành

- Mã nguồn có thể cài đặt và xây dựng lại theo hướng dẫn.
- Danh mục có đúng 1000 mẫu hợp lệ và có đường dẫn nguồn.
- Các luồng chính có kết quả kiểm thử được lưu kèm.
- Báo cáo trình bày đủ năm nội dung và có minh chứng AI ở bốn giai đoạn.

2 Giải pháp triển khai

Ứng dụng được tổ chức thành giao diện, API nghiệp vụ, kho dữ liệu và thành phần định giá. Giao diện gửi yêu cầu đến máy chủ; máy chủ kiểm tra dữ liệu và quyền trước khi đọc hoặc ghi. Cấu trúc này giữ quy tắc nghiệp vụ ở một nơi để người dùng không thể thay đổi kết quả chỉ bằng chỉnh dữ liệu phía trình duyệt.



Hình 1 Kiến trúc chức năng của ReTech

Thành phần	Lựa chọn triển khai
Giao diện	React 19 và TypeScript, chạy theo cấu trúc ứng dụng của Vinext.
API nghiệp vụ	Các route máy chủ chạy trên Cloudflare Workers.
Cơ sở dữ liệu	Cloudflare D1, lược đồ Drizzle và migration SQL.
Lưu trữ ảnh	Cloudflare R2 qua binding BUCKET, giới hạn loại và kích thước ảnh.
Định giá	Hàm tính giá theo quan sát thực tế và quy tắc tình trạng được công bố.
Hội thoại AI	OpenAI Responses API với công cụ tra cứu và định giá khi có cấu hình máy chủ.

D1 cung cấp giao diện truy vấn thông qua binding của Worker. Các thao tác nhiều câu lệnh cần nhất quán được thiết kế theo khả năng batch của D1 [2]. Tài nguyên có cấu trúc và dữ liệu nghiệp vụ được tách khỏi các tệp ảnh để dễ kiểm soát vòng đời.

Thiết kế dữ liệu

Thiết kế phân biệt dữ liệu tham khảo về model với các giao dịch do người dùng tạo. Một model có thể có nhiều quan sát giá hoặc nhiều tin đăng. Một tài khoản có thể tạo tin đăng và gửi yêu cầu mua, nhưng quyền sửa mỗi bản ghi phải được kiểm tra ở máy chủ.

Nhóm dữ liệu	Trường và quan hệ chính
Catalog và quan sát giá	Tệp JSON chứa model, loại, hãng, thông số, nguồn và liên kết quan sát giá.
users và sessions	Tài khoản, vai trò, mật khẩu đã dẫn xuất, mã băm token phiên và thời điểm hết hạn.
listings	Tin đăng gắn model và người bán; giá, tình trạng, mô tả, ảnh và trạng thái.
orders	Yêu cầu mua gắn tin đăng và người mua; lời nhắn và trạng thái xử lý.
favorites và valuations	Thiết bị yêu thích theo tài khoản và lịch sử kết quả định giá.
audit_logs và rate_limits	Dấu vết thao tác cùng bộ đếm giới hạn lượt theo cửa sổ thời gian.

Ràng buộc và trạng thái

Tin đăng mới có trạng thái pending. Quản trị viên duyệt thành active hoặc từ chối thành rejected. Khi gửi yêu cầu mua hợp lệ, tin chuyển sang reserved. Người bán có thể chấp nhận yêu cầu hoặc đánh dấu sold để hoàn tất. Nếu một yêu cầu đang chờ bị hủy bởi bên có quyền, tin được mở lại theo quy tắc ứng dụng. Thao tác phải kiểm tra trạng thái hiện tại ở máy chủ.

Mã định danh được dùng để liên kết bản ghi và phục vụ đường dẫn chi tiết. Không dùng tên hiển thị làm khóa vì một model có thể có nhiều cách viết hoặc thay đổi tên. Trường văn bản người dùng nhập được giới hạn độ dài; các giá trị số cần kiểm tra khoảng hợp lệ trước khi lưu.

Tách dữ liệu tham khảo và dữ liệu người dùng

Catalog và nguồn giá đi kèm bộ dữ liệu bàn giao. Tin đăng và yêu cầu mua phản ánh thao tác của người dùng trong từng môi trường chạy. Dữ liệu cục bộ và dữ liệu trên bản triển khai là hai cơ sở dữ liệu riêng, vì vậy việc kiểm thử một môi trường không tự xác nhận môi trường còn lại.

Thu thập và kiểm soát dữ liệu

Danh mục gồm 150 mẫu từ Apple Support, 400 bản ghi từ hệ thống ENERGY STAR của EPA Hoa Kỳ, 381 mẫu từ bản chụp GSMArena, 29 mẫu từ trang nhà bán lẻ và 40 router được công bố bởi TP-Link hoặc ASUS. Nguồn được thu thập ngày 02/11/2026. Bản chụp GSMArena mang mốc 01/02/2021 và chỉ phục vụ thông số lịch sử; dữ liệu Apple, EPA và nhà bán lẻ bổ sung các thế hệ sau đó. Không coi toàn bộ thông số lịch sử là dữ liệu tồn kho năm 2026.

Thông tin phải giữ	Ý nghĩa
Tên và mã model	Định danh thiết bị theo nguồn, giữ nguyên các hậu tố cấu hình khi có.
Loại thiết bị và hãng	Phục vụ tìm kiếm, bộ lọc và thống kê danh mục.
Năm và ngữ nghĩa của năm	Phân biệt năm công bố, ngày có mặt trên thị trường và mốc ghi nhận của nguồn.
Thông số	Chỉ đưa các thuộc tính có trong nguồn; giữ giá trị chưa biết ở trạng thái trống.
Nguồn và thời điểm lấy	Cho phép kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện thu thập lại.
Giá và loại giá	Lưu riêng giá niêm yết, giá tham khảo lịch sử và giá giao dịch nếu có.

Quá trình chuẩn hóa bao gồm đọc dữ liệu nguyên bản, ánh xạ loại thiết bị, chuẩn hóa khoảng trắng, loại bản ghi không đủ thông tin tối thiểu và kiểm tra trùng lặp. Các bản ghi đầu ra giữ lại khóa hoặc đường dẫn nguồn để truy vết.

Không suy luận năm ra mắt từ phần tên model. Với nguồn chứng nhận hoặc ngày có mặt trên thị trường, giao diện và dữ liệu xuất phải gọi đúng tên mốc thời gian. Bộ dữ liệu không gán tình trạng pin, số chu kỳ sạc hoặc lịch sử sửa chữa cho model khi chưa có một thiết bị cụ thể.

SOURCE_MANIFEST.json giữ thông tin nhà phát hành, URL và ghi chú sử dụng từng nguồn. Quyền đối với ảnh và nội dung nguồn thuộc chủ sở hữu tương ứng. Tệp dữ liệu không tuyên bố sở hữu hoặc giấy phép mở cho ảnh Apple, GSMArena hay nhà bán lẻ. Đường dẫn chính sách dữ liệu EPA được lưu riêng trong manifest.

Thiết kế chức năng định giá

Mục tiêu của chức năng định giá là đưa ra một căn cứ tham khảo có thể kiểm tra. Đầu vào gồm model và các thông tin tình trạng người dùng cung cấp. Dữ liệu giá quan sát được lưu riêng để không nhầm giá của thiết bị mới với giá máy đã qua sử dụng.

Công cụ chọn các quan sát đã liên kết với model, có giá dương, tiền tệ VND, URL nguồn và thời điểm ghi nhận trong 90 ngày gần nhất. Nếu model có nhiều cấu hình được nguồn ghi nhận, người dùng phải chọn cấu hình trước khi định giá. Quan sát có thông tin cấu hình được lọc theo đúng lựa chọn; trạng thái needs_variant yêu cầu bổ sung cấu hình thay vì trộn các biến thể.

Nếu có quan sát cùng tình trạng với đầu vào, công cụ lấy trung vị của nhóm này. Nếu chưa có, giá quan sát được quy đổi bằng tỷ lệ hệ số tình trạng giữa đầu vào và mẫu tham chiếu. Hệ số của máy mới là 1; máy cũ đẹp là 0,8; trầy xước là 0,65; đã kích hoạt là 0,92; trưng bày là 0,85; đổi bảo hành là 0,88; cần sửa là 0,45.

Giá đề xuất là trung vị sau quy đổi, trừ chi phí sửa chữa người dùng nhập, làm tròn đến 10.000 đồng và không nhỏ hơn 0. Biên dưới dùng mức thấp nhất nhân 0,95; biên trên dùng mức cao nhất nhân 1,05, sau đó cũng trừ chi phí sửa chữa. Đây là hệ số và biên quy tắc thử nghiệm chưa hiệu chỉnh từ giao dịch thật, không phải khoảng tin cậy thống kê.

Khi không có quan sát hợp lệ, công cụ trả trạng thái insufficient_data. Một hoặc hai quan sát được ghi là ít quan sát. Tình trạng pin được kiểm tra trong khoảng 0 đến 100; công cụ không tự suy ra chi phí thay pin từ tỷ lệ pin hoặc ảnh.

Nội dung đầu ra	Cách hiểu
Giá quan sát	Mức giá lấy từ nguồn, có tiền tệ, loại giá và thời điểm.
Khoảng giá ước tính	Kết quả do công cụ tính trên dữ liệu và quy tắc của bản đồ án.
Căn cứ	Danh sách nguồn hoặc model được công cụ dùng cho kết quả.
Mức đầy đủ dữ liệu	Thông tin về số mẫu và phần dữ liệu còn thiếu; không tự coi là xác suất đúng.
Thông báo thiếu dữ liệu	Kết quả hợp lệ khi chưa đủ căn cứ để đưa ra khoảng giá.

Giá bán thực tế còn phụ thuộc kiểm tra tại chỗ, khu vực, phụ kiện, bảo hành và thương lượng. Để đo sai số trên giá giao dịch, cần một tập giao dịch thật độc lập; bộ kiểm thử chức năng không thay thế tập dữ liệu đó.

AI Agent trong website

Theo cơ chế function calling, mô hình có thể yêu cầu một công cụ, ứng dụng thực thi công cụ rồi trả kết quả cho mô hình để tiếp tục xử lý [1]. Trong ReTech, công cụ được giới hạn vào các hành động phục vụ tra cứu và định giá. Dữ liệu trả về từ công cụ là căn cứ của phần giải thích.

Công cụ	Nhiệm vụ
search_devices	Tìm model có thật trong catalog và trả mã thiết bị dùng cho bước tiếp theo.
estimate_device_price	Lấy quan sát giá của mã thiết bị và gọi bộ tính giá; trả thiếu dữ liệu khi chưa đủ căn cứ.

Công cụ được mô tả bằng schema tham số. Mỗi lần mô hình yêu cầu công cụ, máy chủ kiểm tra tên, đọc tham số, chạy hàm ứng dụng và trả kết quả gắn đúng call_id. Vòng lặp giới hạn tối đa năm lượt để tránh hội thoại sử dụng công cụ không kết thúc.

Hướng dẫn cho mô hình yêu cầu trả lời bằng tiếng Việt, hỏi bổ sung model, dung lượng và tình trạng khi cần; chỉ dùng giá và thông số từ công cụ. Agent không được cấp công cụ thanh toán hoặc tự đăng tin. Các phản hồi được trả kèm dấu vết gọi công cụ để đối chiếu.

Phân biệt các chế độ hoạt động

Khi chưa cấu hình OPENAI_API_KEY và OPENAI_MODEL, website dùng chế độ tra cứu cục bộ và bộ tính giá theo dữ liệu. Chế độ này không được mô tả là hội thoại mô hình đang hoạt động. Khi có cấu hình, máy chủ có thể gọi OpenAI Responses API; việc kiểm tra trực tiếp chế độ này được ghi riêng trong kết quả kiểm thử.

Một vòng thực thi cần có giới hạn số bước, xử lý lỗi công cụ và phản hồi khi không có dữ liệu phù hợp. Nội dung mô tả tin đăng hoặc lời nhắn của người dùng được coi là dữ liệu đầu vào; chúng không được dùng để thay đổi quyền của máy chủ hay phạm vi công cụ.

Trong quá trình phát triển, các Agent còn được giao tác vụ thu thập catalog, lấy quan sát giá và chuẩn bị tài liệu. Các tác vụ này được ghi trong minh chứng phát triển và tách khỏi lượt dùng Agent của người truy cập website.

Giao diện và bảo vệ dữ liệu

Tổ chức giao diện

Giao diện dùng nền trắng ngà, chữ tối và màu xanh làm điểm nhấn. Danh mục thiết bị được ưu tiên bằng ảnh, tên model, nhóm thiết bị và thông tin nguồn. Khoảng cách giữa các khối và kích thước chữ tạo thứ tự đọc rõ ràng trên màn hình lớn và điện thoại.

Các bộ lọc được đặt gần danh sách kết quả. Khi không có model phù hợp, người dùng nhận được trạng thái rỗng cùng cách thay đổi điều kiện tìm kiếm. Các thao tác lưu, gửi và đăng tin có phản hồi thành công hoặc lỗi; nút gửi được kiểm soát trong lúc xử lý để giảm thao tác lặp.

Kiểm soát truy cập và dữ liệu đầu vào

Mật khẩu được dẫn xuất bằng PBKDF2 với SHA-256, salt riêng và 100.000 vòng. Token phiên được tạo ngẫu nhiên; cơ sở dữ liệu chỉ lưu SHA-256 của token, người dùng và thời điểm hết hạn. Cookie phiên có HttpOnly và SameSite=Lax, bổ sung Secure khi chạy HTTPS.

API kiểm tra quyền ở máy chủ cho từng thao tác: quản trị cần vai trò admin; sửa tin cần chủ sở hữu hoặc quản trị; xử lý yêu cầu mua cần bên mua hoặc bên bán tương ứng. Các truy vấn sử dụng tham số bind; dữ liệu nhập được kiểm tra độ dài và khoảng giá trị.

Tải ảnh chấp nhận JPG, PNG và WebP đến 5 MB. Máy chủ kiểm tra cả loại MIME và dấu hiệu định dạng nội dung, đồng thời gắn đường dẫn lưu trữ với mã tài khoản. Một tin đăng không được dùng khóa ảnh thuộc tài khoản khác.

Tình huống	Quy tắc xử lý
Ghi dữ liệu từ nguồn khác	Từ chối khi Origin có giá trị khác nguồn của yêu cầu.
Đăng ký và đăng nhập lặp	Áp dụng giới hạn lượt theo phạm vi và cửa sổ một giờ.
Giữ chỗ cùng một tin	Kiểm tra trạng thái active và thực hiện các bước liên quan theo batch.
Khởi tạo quản trị	Cần tài khoản hợp lệ và token khởi tạo được cấu hình ở máy chủ.

Khóa API hoặc thông tin bí mật thuộc cấu hình máy chủ. Tệp bàn giao chỉ chứa mẫu tên biến môi trường và hướng dẫn cấu hình; không đưa khóa đang sử dụng vào mã nguồn, báo cáo hoặc nhật ký kiểm thử.

3 Kết quả thực hiện

Mã nguồn bàn giao hiện thực các khu vực tra cứu, so sánh, tài khoản, đăng bán, yêu cầu mua, quản trị và định giá. Danh mục và nguồn giá được tích hợp vào cùng bộ mã nguồn để có thể chạy lại. Bảng dưới mô tả thành phần có thể đối chiếu; bằng chứng thực thi được ghi riêng trong phần đánh giá.

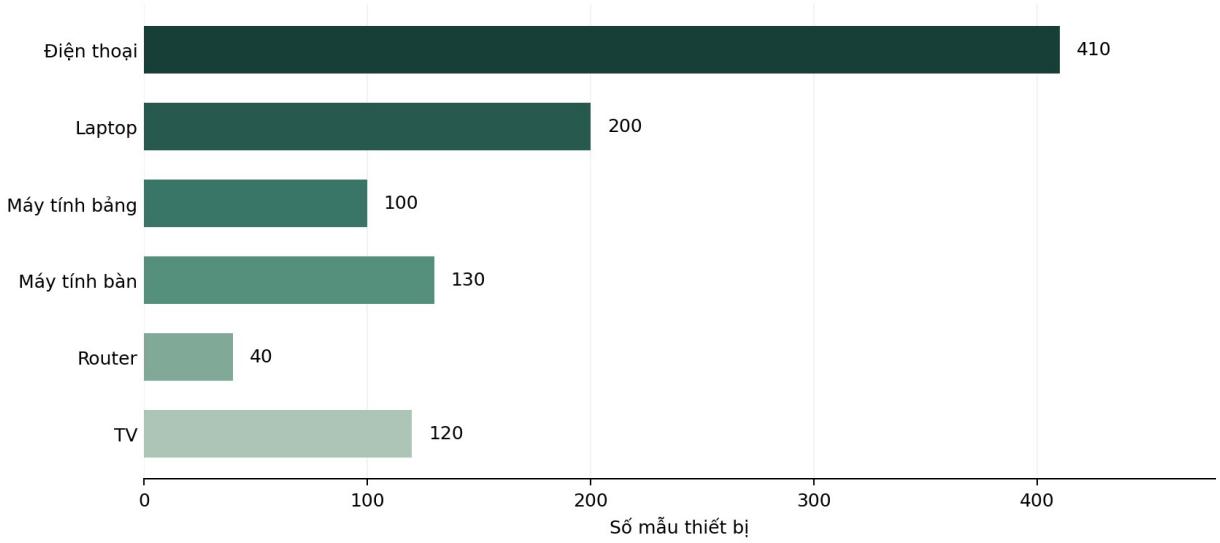
Hạng mục	Kết quả có thể kiểm tra
Danh mục và chi tiết	Tìm theo tên, hãng, loại và mốc năm; xem thông số, nguồn, quan sát giá và phân trang.
So sánh và yêu thích	Bảng đối chiếu model; API lưu yêu thích theo tài khoản.
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; lưu phiên trong D1.
Tin đăng và ảnh	Tạo tin chờ duyệt, tải ảnh R2, kiểm tra quyền ảnh và chủ tin.
Yêu cầu mua	Giữ chỗ tin đang mở, chấp nhận hoặc hủy theo bên có quyền; đánh dấu đã bán.
Quản trị	Khởi tạo quyền bằng token máy chủ, duyệt tin, xem thống kê và audit log.
Định giá	Giá nguồn VND trong 90 ngày, quy tắc tình trạng, lịch sử và trạng thái thiếu dữ liệu.
Hội thoại hỗ trợ	Tra cứu cục bộ; mã tích hợp Responses API với hai công cụ khi được cấu hình.

Phân biệt sản phẩm và dữ liệu giao dịch

Catalog khởi tạo giúp kiểm tra tra cứu và so sánh model ngay sau khi chạy. Tin đăng, người mua và yêu cầu mua phát sinh từ thao tác trong ứng dụng. Các bản ghi phục vụ kiểm thử được ghi rõ trong nhật ký và không được coi là bằng chứng thị trường có người mua hoặc người bán thật.

Kết quả triển khai được đánh giá ở hai mức: mã nguồn xây dựng được và luồng nghiệp vụ chạy được trong môi trường kiểm thử. Các chức năng đòi hỏi dịch vụ bên ngoài chỉ được ghi là đã xác minh trực tiếp khi có kết quả thực thi tương ứng.

Danh mục thiết bị và dữ liệu giá



Hình 2 Phân bố danh mục thiết bị bàn giao

Chỉ số	Giá trị
Mẫu thiết bị có nguồn	1.000
Phạm vi mốc năm	2015 đến 2026
Model có URL ảnh nguồn	572
Model có quan sát giá đã ghép	60
Quan sát giá đã ghép model	76
Quan sát giá thu thập	150
Số hệ thống bán lẻ quan sát giá	1

Số lượng model biểu thị độ phủ của catalog, không biểu thị số quan sát giá độc lập. Các nhóm thiết bị dùng nguồn khác nhau nên mức chi tiết thông số có thể khác nhau. Dữ liệu thiếu được giữ lại và thể hiện rõ để tránh tạo cảm giác đồng nhất không có thật.

Tổng 150 quan sát giá VND đến từ 150 URL sản phẩm thuộc một hệ thống bán lẻ CellphoneS và chín trang danh mục. Trong đó, 76 quan sát được ghép có căn cứ với 60 model trong catalog. Các quan sát còn lại vẫn giữ nguồn để kiểm tra; không ép ghép khi tên và cấu hình chưa đủ căn cứ. Đây là giá rao ngày 02/11/2026, không phải giá giao dịch hoàn tất.

Người đánh giá có thể mở dữ liệu CSV hoặc JSON, lọc một model bất kỳ và truy cập nguồn được lưu. Việc kiểm tra này cho phép đối chiếu tên thiết bị và thuộc tính tại nguồn thay vì chỉ dựa vào giao diện website.

Tái lập và vận hành

Mã nguồn đi kèm cấu hình phụ thuộc, lược đồ cơ sở dữ liệu, dữ liệu tham khảo và hướng dẫn thao tác. Người chạy cần kiểm tra phiên bản Node.js và cài đặt đúng tập phụ thuộc đã khóa trước khi xây dựng ứng dụng.

Bước	Thao tác
1	Cài Node.js từ 22.13 trở lên; giải nén Group03.zip và mở terminal tại thư mục source.
2	Chạy npm ci để cài phụ thuộc từ package-lock.json.
3	Chạy npm run setup:local để xây ứng dụng, áp dụng migration D1 cục bộ và tạo mã quản trị riêng trong .dev.vars.
4	Chạy npm run dev; mở địa chỉ do terminal hiển thị. Windows có thể dùng Start_ReTech.cmd.
5	Tạo tài khoản; mở Tài khoản rồi Thiết lập quản trị, nhập ADMIN_BOOTSTRAP_TOKEN của máy chủ để cấp quyền.
6	Chạy npm run typecheck, npm run build và npm test khi cần kiểm tra tái lập; xem evidence/acceptance-results.json.

Website đã được triển khai thành công ngày 02/11/2026 ở chế độ riêng tư của chủ sở hữu. Khi mở URL, cổng truy cập yêu cầu đăng nhập ChatGPT; người chấm chưa có quyền nên chạy bản local. Bản online hiện chưa cấu hình ADMIN_BOOTSTRAP_TOKEN và dịch vụ OpenAI; người chấm nên dùng source cùng setup:local để kiểm tra đầy đủ luồng quản trị và giao dịch đã được xác minh. Mã quản trị do setup:local tạo chỉ áp dụng cho môi trường local. Website không thực hiện thanh toán thật.

Các tệp cần bảo quản

Cần bảo quản mã nguồn, lockfile, migration, tập dữ liệu, script thu thập và kết quả kiểm thử. Tệp môi trường chứa bí mật được quản lý riêng. Tài liệu hướng dẫn sử dụng trình bày các thao tác tra cứu, định giá, đăng bán và quản trị theo giao diện bàn giao.

Khi đổi nguồn dữ liệu, cần chạy lại bước kiểm tra số lượng, trùng lặp, phạm vi năm và độ phủ nguồn. Khi đổi công thức giá hoặc công cụ Agent, cần chạy lại các ca kiểm thử liên quan trước khi xuất bản phiên bản mới.

Website riêng tư: https://retech-nhom03-2026.wildbarn8.chatgpt.site

4 Đánh giá kết quả

Bộ chấp nhận thực thi production Worker từ bản build cuối bằng Miniflare, với D1 và R2 biệt lập. Các migration được áp dụng trước khi kiểm thử. Tài khoản QA và tin đăng thử chỉ tồn tại trong môi trường này; không phải dữ liệu thị trường. Sau khi cài phụ thuộc bằng NPM và kiểm tra TypeScript, lần chạy cuối ghi nhận 35 ca đạt, không có ca thất bại trong evidence/acceptance-results.json.

Nhóm kiểm tra	Kết quả ghi nhận
Nguồn catalog	Đúng 1.000 ID, sáu danh mục và mốc năm 2015 đến 2026; 1.003 kiểm tra truy vết nguồn đạt.
Quan sát giá	150 URL sản phẩm có giá VND; 21 kiểm tra nguồn và 6 kiểm tra làm giàu đạt.
Chấp nhận nghiệp vụ	35 trên 35 ca đạt trong production Worker với D1 và R2 biệt lập.
Cài đặt và tái lập local	Thư mục sạch xây ứng dụng và áp dụng hai migration D1 thành công; chạy lại không phát sinh migration trùng. Kiểm tra lockfile bằng npm ci --dry-run đạt.
Quyền và bảo mật	Đã chạy các ca phiên đăng nhập, mật khẩu, Origin, quyền sở hữu, quyền quản trị và ảnh của tài khoản khác.
Trạng thái giao dịch	Hai yêu cầu đồng thời chỉ có một yêu cầu giữ chỗ thành công; xác nhận, đã bán và hoàn tất được kiểm tra.
Giao diện trình duyệt	Đã kiểm tra trang chủ, tìm model, nguồn và định giá trên desktop; khung mobile 390px mở được bộ lọc và không tràn ngang.
Hội thoại OpenAI trực tiếp	Chưa chạy bằng khóa dịch vụ; đã kiểm tra chế độ tra cứu dữ liệu khi thiếu cấu hình.

Cách đọc kết quả kiểm thử

Một lần chạy thành công xác nhận các điều kiện và dữ liệu trong ca kiểm thử đó. Kết quả không được suy rộng thành cam kết về mọi trình duyệt, mọi tình huống sử dụng hoặc năng lực chịu tải lớn. Nhật ký kèm theo cung cấp lệnh, trạng thái và thời điểm chạy để tái kiểm tra.

Kiểm thử xác nhận các quy tắc chức năng và quyền trong môi trường đã nêu. Chưa thực hiện thanh toán thật, kiểm định phần cứng, đánh giá tải lớn hoặc đo sai số trên giá giao dịch độc lập. Tích hợp OpenAI có mã nguồn nhưng chưa được xác minh trực tiếp bằng khóa dịch vụ; không ghi chế độ này là đã chạy thành công.

Đánh giá mức đáp ứng yêu cầu

Sản phẩm đáp ứng mục tiêu trình bày một quy trình mua bán có dữ liệu model thật và một chức năng định giá có căn cứ truy vết. Việc lưu nguồn và giữ trạng thái thiếu dữ liệu làm cho kết quả có thể kiểm tra. Mức đáp ứng của các chức năng bên ngoài phụ thuộc cấu hình và bằng chứng thực thi được nêu trong bảng kết quả.

Giới hạn và hướng cải tiến

Giới hạn hiện tại

Độ phủ catalog và độ phủ định giá là hai chỉ số khác nhau. Nhiều model có thông tin nguồn nhưng chưa có quan sát giá phù hợp; kết quả thiếu dữ liệu là một trạng thái dự kiến của hệ thống.

Các quan sát giá bán lẻ được lấy tại thời điểm thu thập. Giá có thể thay đổi theo khu vực, tồn kho và điều kiện mua. Nguồn giá một nhà bán lẻ chưa đại diện cho toàn bộ thị trường.

Hệ số tình trạng và dải biên 5% là quy tắc thử nghiệm. Chưa có tập giá giao dịch độc lập để hiệu chỉnh hoặc xác nhận độ chính xác của các hệ số này.

Thông tin tình trạng và ảnh của người bán chưa thay thế kiểm định phần cứng. Mô hình AI không thể tự chứng minh pin, linh kiện và lỗi ẩn chỉ qua một mô tả hoặc ảnh catalog.

Các cải tiến ưu tiên

- Bổ sung quan sát giá được cập nhật định kỳ, giữ model và cấu hình tương đồng để tăng độ phủ định giá.
- Thu thập giá giao dịch đã hoàn tất có sự đồng ý và phương pháp kiểm chứng để đánh giá sai số trên dữ liệu độc lập.
- Bổ sung quy trình kiểm định thiết bị, khai báo lỗi và chứng cứ sửa chữa trước khi mở rộng giao dịch.
- Thực hiện kiểm thử tải, giám sát vận hành và đánh giá khả năng sử dụng với người dùng ngoài nhóm.

Các hướng cải tiến được tách khỏi kết quả đã thực hiện. Việc ghi nhận rõ giới hạn giúp xác định bước tiếp theo và tránh dùng một bản đồ án làm bằng chứng về độ chính xác thị trường chưa được đo.

5 Minh chứng sử dụng AI

Trong phiên làm việc ngày 02/11/2026, người dùng yêu cầu hoàn thiện mã nguồn và toàn bộ tài liệu nộp. ChatGPT đã tiếp nhận phạm vi, đọc yêu cầu trong ảnh và phân chia các tác vụ hỗ trợ. Các bằng chứng bàn giao là tệp nguồn, nhật ký thực thi, dữ liệu thu thập và kết quả kiểm thử của phiên làm việc này.

Giai đoạn	Vai trò của AI	Bằng chứng
Phân tích	Đọc yêu cầu và chuyển thành phạm vi cùng điều kiện chấp nhận.	Yêu cầu gốc, bảng FR và mô tả tác vụ trong hồ sơ minh chứng.
Thiết kế	Đề xuất kiến trúc, schema, quy tắc giá và phạm vi công cụ.	Mã TypeScript, lược đồ Drizzle và sơ đồ trong báo cáo.
Hiện thực	Tạo giao diện, API và script thu thập có nguồn.	Tệp mã nguồn, script, dữ liệu nguyên bản và manifest nguồn.
Kiểm thử	Xây dựng ca kiểm tra và chạy lệnh xác minh.	Tệp kiểm thử và nhật ký có kết quả thực tế.

Một lỗi thực tế được kiểm tra chéo phát hiện: ba model Coolpad màn hình 5,0 đến 5,71 inch bị xếp vào tablet vì điều kiện chuỗi “pad” khớp tên hãng. Quy tắc đã được sửa và dữ liệu được tạo lại. Nhật ký data_quality_log.md lưu nguyên nhân, thay đổi và bước kiểm tra sau sửa.

Cách sử dụng và kiểm tra đầu ra AI

Yêu cầu được đưa cho AI theo tác vụ có đầu vào và đầu ra cụ thể, chẳng hạn lấy dữ liệu thiết bị thật kèm nguồn hoặc xây dựng kiểm thử quyền sở hữu bản ghi. Đầu ra được đối chiếu bằng mã nguồn, dữ liệu và lệnh kiểm tra. Chỉ nội dung có bằng chứng tương ứng mới được đưa vào phần kết quả.

Minh chứng phát triển liên kết tác vụ AI với tệp đầu ra và kết quả kiểm tra có thể chạy lại. Các mẫu prompt trong phần sau phục vụ tái sử dụng; nhật ký thực tế của phiên làm việc được lưu riêng trong hồ sơ bàn giao.

Truy vết yêu cầu và sản phẩm

Yêu cầu của giảng viên	Vị trí trong bộ bàn giao
Nêu bài toán và yêu cầu	Phần 1 của báo cáo, bảng FR01 đến FR08.
Trình bày giải pháp	Phần 2, thiết kế kiến trúc, dữ liệu, định giá và AI Agent.
Kết quả đã làm được	Phần 3, mã nguồn, dữ liệu và bản triển khai.
Đánh giá kết quả	Phần 4 và nhật ký kiểm thử trong thư mục minh chứng.
Minh chứng AI ở bốn giai đoạn	Phần 5 cùng nhật ký tác vụ và dấu vết tệp đầu ra.
Nén toàn bộ tệp	Gói Group03.zip và hướng dẫn chạy đi kèm.

Mẫu prompt để tái sử dụng

Các đoạn dưới đây là mẫu quy trình để nhóm tiếp tục phát triển, không phải bản chép lại hội thoại đã xảy ra.

Phân tích yêu cầu

Từ yêu cầu của giảng viên, hãy liệt kê tác nhân, chức năng, điều kiện chấp nhận và giới hạn của website mua bán và định giá thiết bị điện tử.

Thu thập dữ liệu

Chỉ lấy model và thuộc tính có thật từ nguồn truy vết được; giữ URL, thời điểm và ngữ nghĩa của mốc năm; để trống các trường chưa biết.

Kiểm thử nghiệp vụ

Đề xuất và chạy kiểm thử quyền sở hữu, thay đổi trạng thái tin đăng, giữ chỗ đồng thời và xử lý khi không có giá tham khảo.

Khi tiếp tục dùng AI, cần lưu yêu cầu, phản hồi được sử dụng, tệp bị thay đổi và kết quả kiểm tra. Việc chỉ chụp câu trả lời của AI không đủ để xác nhận một chức năng đã chạy đúng.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu kỹ thuật và nguồn dữ liệu được đối chiếu trong phiên làm việc ngày 02/11/2026. Danh sách dưới đây là các nguồn chính; đường dẫn cấp từng model và từng quan sát giá được giữ trong dữ liệu bàn giao.

[1] OpenAI. Function calling. https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling

[2] Cloudflare. D1 Database API. https://developers.cloudflare.com/d1/worker-api/d1-database/

[3] Cloudflare. R2 Workers API reference. https://developers.cloudflare.com/r2/api/workers/workers-api-reference/

[4] Apple Support. Các bài nhận diện iPhone, iPad và Mac. https://support.apple.com/en-us/108044

[5] US EPA ENERGY STAR. Certified Computers. https://data.energystar.gov/d/rxdj-2c88

[6] US EPA ENERGY STAR. Certified Televisions. https://data.energystar.gov/d/pd96-rr3d

[7] foykes và GSMArena. Bản chụp thông số điện thoại ngày 01/02/2021. https://github.com/foykes/gsm-arena-dataset

[8] TP-Link và ASUS. Thông cáo công bố router và mesh. URL từng bài được lưu trong SOURCE_MANIFEST.json cùng các tệp chỉ mục nguồn.

[9] CellphoneS. Danh mục và trang sản phẩm công khai, quan sát ngày 02/11/2026. https://cellphones.com.vn/

Các tệp minh chứng đi kèm

evidence/AI_WORK_LOG.md ghi tác vụ AI và tệp đầu ra.

evidence/acceptance-results.json và evidence/build-log.txt ghi kiểm thử và xây dựng.

evidence/DATA_VALIDATION.json, evidence/SEMANTIC_AUDIT.json và evidence/price_validation.json ghi kiểm tra dữ liệu.

evidence/BROWSER_QA.md ghi kết quả kiểm tra giao diện desktop và mobile.

evidence/setup-check-log.txt, evidence/setup-replay-log.txt và evidence/npm-lock-check.txt ghi kiểm tra cài đặt.

data/SOURCE_MANIFEST.json và data/data_quality_log.md ghi nguồn và lỗi dữ liệu đã sửa.

Thông tin nộp bài

Theo yêu cầu trong ảnh hướng dẫn, các tệp được nén thành Group03.zip. Hạn nộp là 23:59 ngày 20/12/2026. Nếu kích thước vượt giới hạn của hệ thống học tập, nộp báo cáo Word có liên kết đến gói sản phẩm đã được cấp quyền truy cập cho giảng viên.

Trước khi nộp, nhóm cần mở gói nén trên một máy khác, làm theo hướng dẫn chạy và kiểm tra quyền truy cập đường dẫn bản triển khai. Thông tin tài khoản và các biến bí mật được bàn giao theo hướng dẫn vận hành, không công khai trong catalog.